

GN2: Classificazione del Jet Flavour tramite Transformer

Luca Nasini

20 maggio 2026

Sommario

Il *jet flavour tagging* consiste nel classificare i jet adronici prodotti in collisioni protone-protone in base al *flavour* del partone d'origine: quark bottom (b), quark charm (c), decadimento adronico del leptone τ , oppure quark leggero o gluone. Il progetto implementa **GN2**, un algoritmo di classificazione basato su transformer, come pipeline PyTorch autonoma e completamente configurabile, proposto dalla Collaborazione ATLAS e impiegato nell'analisi dei dati di Run 2 e Run 3,

L'implementazione copre l'intero flusso di lavoro del machine learning, dal pre-processing fino alla valutazione del modello. Le variabili di jet e di traccia vengono lette da file HDF5 di simulazione tramite un data loader ottimizzato per l'I/O. Una fase di preprocessing applica tagli di selezione cinematica, esegue una suddivisione di train/val/test e calcola le statistiche di normalizzazione. Il modello GN2 elabora ciascun jet attraverso una rete di inizializzazione per-traccia, un encoder transformer multi-layer e head attention, uno step di attention pooling che produce una rappresentazione globale del jet, e una classification head che restituisce quattro probabilità di classe (p_b, p_c, p_u, p_τ). Il training utilizza l'ottimizzatore AdamW con uno schedule di learning identico a quello proposto da ATLAS. L'evaluation produce ROC curve per i discriminanti di b -tagging e c -tagging (D_b e D_c).

L'architettura contiene circa 230 000 parametri addestrabili e non include i due obiettivi di addestramento ausiliari del modello completo di ATLAS (classificazione dell'origine delle tracce e raggruppamento per vertice comune), ma possono essere implementati facilmente in un futuro sviluppo.